

函数的概念与定义域

一、函数的概念

当一个变量 x 的每个允许取值，都按照同一个对应规则得到唯一的 y 时， y 是 x 的函数，记作 $y=f(x)$ 。允许输入的 x 的集合叫做函数的定义域；所有实际输出的 y 的集合叫做值域。

同一个输出可以由不同输入得到。例如 $f(x)=x^2$ 中， $f(-1)=f(1)=1$ ；这仍然是函数。判断时看同一个输入是否对应两个不同输出。

例：数对 $(-1, 2)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(1, 3)$ 表示函数；若再加入 $(0, 4)$ ，输入 0 就对应两个输出，不再表示函数。

二、由解析式求定义域

求定义域时，逐项检查解析式的限制：分式的分母不能为 0；偶次根式中的被开方数不小于 0；对数的真数大于 0。若有多项限制，分别列出后取交集。

例： $f(x)=\sqrt{(x+1)/(x-2)}$ 。根式要求 $x \geq -1$ ，分母要求 $x \neq 2$ ，因此定义域为 $[-1, 2) \cup (2, +\infty)$ 。

例： $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ 。分母要求 $x \neq 1$ 。约分后虽可写成 $x+1$ ，但原函数在 $x=1$ 没有定义，不能把这个点加回定义域。

三、课堂练习

1. 判断数对 $(-1, 2)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(1, 3)$ 是否表示函数；添加 $(0, 4)$ 后呢？

答：

2. 求 $f(x)=\sqrt{(2x+3)/(x-1)}$ 的定义域。

答：

3. 求 $g(x)=\ln(5-x)/(x+2)$ 的定义域。

答：

4. 一个矩形的周长为 24 cm，一边长为 x cm，另一边长为 $12-x$ cm。写出面积 S 关于 x 的函数，并写出 x 的取值范围。

答：

练习参考答案

1. 原数对表示函数；加上 $(0, 4)$ 后不再是函数，因为输入 0 对应两个不同输出。
2. $2x+3 \geq 0$ 且 $x \neq 1$ ，定义域为 $[-3/2, 1) \cup (1, +\infty)$ 。
3. $5-x > 0$ 且 $x+2 \neq 0$ ，定义域为 $(-\infty, -2) \cup (-2, 5)$ 。
4. $S(x)=x(12-x)$ ，矩形两边均为正，故 $0 < x < 12$ 。